



Hematology

أمراض الدم

المحاضرة 3 • 3 LECTURE 3

إنتاج عناصر الدم

Blood elements production

نظري • Theory

المرحلة الثالثة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. مازن الالهبي

LEC

3

Blood elements production

إنتاج عناصر الدم

1

Erythrocyte production (Erythropoiesis)

إنتاج الكريات الحمر (تكوين الكريات الحمر)

Pronormoblast

أرومة سوية أولية

Normoblast (erythroblast)

أرومة سوية (أرومة حمراء)

Early erythroblast (basophilic)

أرومة حمراء مبكرة (قاعدية)

Intermediate erythroblast (polychromatic)

أرومة حمراء وسطية (متعددة الألوان)

Late erythroblast (pyknotic)

أرومة حمراء متأخرة (متغلظة النواة)

Reticulocytes

الخلايا الشبكية

Red cells

الكريات الحمر

EN

During these developing stages, the erythrocytes passes through successive changes that involve:

خلال مراحل النمو هذه، تمر الكريات الحمر بتغيرات متتابة تشمل:

AR

1

Progressive **diminution in cell size.**

تناقص تدريجي في حجم الخلية.

2

Progressive **reduction in nuclear size** with **condensation of the nuclear chromatin.**

تناقص تدريجي في حجم النواة مع تكثف الكروماتين النووي.

3

Progressive **loss of basophilic RNA** of the cytoplasm and concurrent **production of hemoglobin.**

فقدان تدريجي للـ RNA القاعدي في السايوبلازم مع إنتاج الهيموغلوبين في الوقت نفسه.

EN

The **reticulocytes** is slightly larger than mature red cell and spend **1-2 days in bone marrow** then it released to the circulation after maturation to erythrocytes after **1-2 days**, when **RNA is lost in the spleen.**

الخلية الشبكية أكبر قليلاً من الكرية الحمراء الناضجة، وتقضي 1-2 يوم في نخاع العظم ثم تُطلق إلى الدوران وتنضج إلى كرية حمراء بعد 1-2 يوم، عندما تفقد الـ RNA في الطحال.

AR

in normal blood the reticulocytes content is **0.2-2.0%.**

ونسبة الخلايا الشبكية في الدم الطبيعي 0.2-2.0%.

2

Red blood cells (Erythrocytes)

كريات الدم الأحمر

EN The normal mature red blood cells is a **flexible biconcave disc**, measuring about **6-8 μm** in diameter.

AR الكرية الحمراء الناضجة الطبيعية قرص مرن مقعر الوجهين، قطره نحو 6-8 مايكرومتر.

The red cells in order to carry hemoglobin into closed contact with the tissues and for successful gaseous exchange, must be able to pass repeatedly through the **microcirculation whose minimum diameter is 3.5 μm** , to maintain hemoglobin in a **reduced (ferrous) state** and to maintain **osmotic equilibrium** despite the high concentration of protein (hemoglobin) in the cell.

ولكي تنقل الكريات الحمر الهيموغلوبين إلى تماس قريب مع الأنسجة ولنجاح تبادل الغازات، يجب أن تستطيع المرور مراراً عبر الدوران الدقيق الذي يبلغ أصغر قطر فيه 3.5 مايكرومتر، وأن تحافظ على الهيموغلوبين في الحالة المختزلة (الحديدوزية)، وأن تحافظ على التوازن الأوزموزي رغم التركيز العالي للبروتين (الهيموغلوبين) فيها.

EN Its total journey throughout its **120-day lifespan** that estimated to be **480 km. (300 miles)**.

AR وتُقدَّر رحلتها الكلية خلال عمرها البالغ 120 يوماً بنحو 480 كم (300 ميل).

To fulfil these functions, the red cell is a flexible, biconcave disc with an ability to generate energy as **ATP by the anaerobic glycolytic pathway (Embden Meyerhof pathway)** and to generate reducing power as nicotinamide dihydroxylase (**NADH**) by this pathway and to reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (**NADPH**) by **hexose monophosphate shunt**.

ولتؤدي هذه الوظائف، فالكرية الحمراء قرص مرن مقعر الوجهين قادر على توليد الطاقة بشكل **ATP** عبر مسار التحلل السكري اللاهوائي (مسار إمدن-مايرهوف)، وتوليد قدرة اختزالية بشكل **NADH** عبر هذا المسار، و **NADPH** عبر تحويلة الهكسوز أحادي الفوسفات.

EN Normally only **late reticulocytes and mature erythrocytes** appear in the peripheral blood but in states of **erythropoietin induced increase** in red cells productions, **early reticulocytes and even normoblast** may enter the circulation.

AR في الحالة الطبيعية تظهر في الدم المحيطي الخلايا الشبكية المتأخرة والكريات الحمر الناضجة فقط، لكن في حالات زيادة إنتاج الكريات الحمر بتحفيز الإريثروبويتين قد تدخل الدوران الخلايا الشبكية المبكرة بل والأرومات السوية.

After release from the marrow, the normal red cells survives for about **120 days**, at the end of this time, the cell is **phagocytized by macrophage of reticule-endothelial system**.

AR وبعد إطلاقها من نخاع عيش الكرية الحمراء الطبيعية نحو 120 يوماً، وفي نهايتها تبتلعها بلاعم الجهاز الشبكي البطاني.

3

Red Blood Cell Membrane

غشاء الكرية الحمراء

EN Red cell blood membrane compromise of a **lipid bilayer, integral membrane proteins and membrane skeleton**.

AR يتكوّن غشاء الكرية الحمراء من طبقة دهنية مزدوجة، وبروتينات غشائية مدمجة، وهيكل غشائي.

About **50%** of the membrane is **protein**, **40%** is **fat** and up to **10%** is **carbohydrate**.

AR ونحو 50% من الغشاء بروتين، و40% دهن، وحتى 10% كاربوهيدرات.

EN The **membrane skeleton** formed by structural protein that include **spectrin, Ankyrin, protein 4.1 and actin**.

AR يتكوّن الهيكل الغشائي من بروتينات بنائية تشمل **السبكترين، والأنكيرين، والبروتين 4.1، والأكتين**.

These proteins formed the **horizontal network** on the internal side of the red cell membrane and are important to **maintain the biconcave shape** of red cell.

وتكوّن هذه البروتينات **شبكة أفقية** على الجانب الداخلي لغشاء الكرية الحمراء، وهي مهمة **للمحافظة على الشكل المقعر الوجهين**.

Defect of the protein may explain some of the abnormalities of the shape of the red cell membrane e.g. **hereditary spherocytosis and elliptocytosis**.

وقد يفسّر خلل هذه البروتينات بعض تشوّهات شكل الكرية الحمراء، مثل **كثرة الكريات الكروية الوراثية وكثرة الكريات الإهليلجية**.

4

Substances required for Erythropoiesis

المواد اللازمة لتكوين الكريات الدم

EN Because of the very great number of new red cells that produced each day, the marrow requires many precursors to synthesize the new cells and the large amounts of hemoglobin. The following groups of substances needed:

AR بسبب العدد الكبير جداً من الكريات الحمر الجديدة التي تُنتج يومياً، يحتاج النخاع إلى مواد أولية كثيرة لتخليق خلايا جديدة والكميات الكبيرة من الهيموغلوبين. والمجموعات اللازمة هي:

Group	Substances	المجموعة — المواد
1. Metals	Iron, Manganese and Cobalt.	الفلزات: الحديد، المنغنيز، الكوبلت.
2. Vitamins	Vitamin B12, B6, C, E and Folate.	الفيتامينات: B12 و B6 و C و E و حمض الفوليك.
3. Amino acid	—	الأحماض الأمينية
4. Hormones	Erythropoietin, Androgen and Thyroxin.	الهرمونات: الإريثروبويتين، الأندروجين، الثايروكسين.

5

Regulation of Erythropoiesis

تنظيم تكوين الكريات الحمر

EN The progressive differentiation and proliferation appear to be under the control of **erythropoietin** which is produced mainly in the **kidney (90%)** and possibly **10% in liver** and other organs.

AR يبدو أن التمايز والتكاثر المتدرجين تحت سيطرة **الإريثروبويتين** الذي يُنتج أساساً في **الكلى (90%)** وربما **10% في الكبد** وأعضاء أخرى.

EN When erythropoietin production acutely stimulated by **hypoxia** from any cause including **anaemia and hemorrhage**, there is a resultant **increase in the red cells**.

AR عندما يُحفَّز إنتاج الإريثروبويتين تحفيزاً حاداً **بنقص الأكسجة** لأي سبب ومنه **فقر الدم والنزف**، ينتج عن ذلك **زيادة في الكريات الحمر**.

Production in the other hand, **increased O2 supply** to the tissues because of increased red cell mass or because Hb ability to released O2 more readily than normal will **reduce the erythropoietin production**.

ومن ناحية أخرى، فإن **زيادة إمداد الأنسجة بالأكسجين** بسبب زيادة كتلة الكريات الحمر أو لأن الهيموغلوبين يُطلق الأكسجين بسهولة أكبر من الطبيعي **تُقلل إنتاج الإريثروبويتين**.

Hypoxia (anaemia, hemorrhage)
نقص الأكسجة (فقر دم، نزف)



↑ **Erythropoietin**
↑ الإريثروبويتين



↑ **Red cells**
↑ الكريات الحمر

6

Tests of erythropoiesis

فحوص تكوين الكريات الحمر

EN We do many tests on peripheral blood to know if we have normal erythropoiesis or not. These tests include:

AR نجري فحوصاً كثيرة على الدم المحيطي لمعرفة إن كان تكوين الكريات الحمر طبيعياً أم لا. وتشمل هذه الفحوص:

Test	Male	Female	الفحص
1. Hemoglobin level (Hb.)	13.5-17.5 g/dl	11.5-15.5 g/dl	مستوى الهيموغلوبين
2. Red blood cell count	4.5-6.5 $\times 10^{12}/L$	3.9-5.6 $\times 10^{12}/L$	عدد الكريات الحمر
3. Packed cell volume (pcv)	40-52%	36-48%	حجم الخلايا المرصومة (الهيماتوكريت)

EN The above three test results will help in calculation of **red blood cell indices** that include:

AR تساعد نتائج الفحوص الثلاثة أعلاه في حساب **مؤشرات الكريات الحمر**، وتشمل:

Index	Normal	المؤشر
1. MCV (Mean corpuscular volume)	80-95 fl.	متوسط حجم الكرية
2. MCH (Mean corpuscular hemoglobin)	27-34 pg.	متوسط هيموغلوبين الكرية
3. MCHC (Mean corpuscular hemoglobin concentration)	20-35 g/dl.	متوسط تركيز هيموغلوبين الكرية

EN Other tests you should do are the **blood film examination** to see the **RBC morphology**.

AR ومن الفحوص الأخرى الواجب إجراؤها **فحص المسحة الدموية** لرؤية **شكل الكريات الحمر**.

BIOS note ملاحظة بايوس

The lecture gives MCHC as **20-35 g/dl**; most references give **30-35 g/dl**. Learn the lecture value for the exam and check with the doctor.

تذكر المحاضرة MCHC بقيمة **20-35 غ/دل**؛ ومعظم المراجع تذكر **30-35 غ/دل**. احفظ قيمة المحاضرة لامتحان وتأكد من الدكتور.

LEC
3

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Erythropoiesis and reticulocytes

تكوين الكريات الحمر والخلايا الشبكية

EN During erythroid maturation, cell size:

Q1

س1. أثناء نضج الخط الحمري، حجم الخلية:

AR

A Increases

يزداد

B Progressively diminishes

يتناقص تدريجياً

C Stays the same

يبقى ثابتاً

D Doubles

يتضاعف

EN During maturation, the cytoplasm progressively loses:

Q2

س2. أثناء النضج يفقد السايوبلازم تدريجياً:

AR

A Haemoglobin

الهيموغلوبين

B Iron

الحديد

C Basophilic RNA

ال RNA القاعدي

D Membrane

الغشاء

EN The reticulocyte loses its RNA in the:

Q3

س3. تفقد الخلية الشبكية ال RNA في:

AR

A Liver

الكبد

B Kidney

الكلية

C Lymph nodes

العقد اللمفاوية

D Spleen

الطحال

EN The normal reticulocyte count in blood is:

Q4

س4. النسبة الطبيعية للخلايا الشبكية في الدم:

AR

A 0.2–2.0%

B 5–10%

C 10–20%

D 0%

EN The reticulocyte spends in the bone marrow about:

Q5

س5. تقضي الخلية الشبكية في النخاع نحو:

AR

A 1-2 hours

2-1 ساعة

B 1-2 days

2-1 يوم

C 1-2 weeks

2-1 أسبوع

D 120 days

120 يوماً

The red cell

الكرية الحمراء

EN The diameter of a normal mature red cell is about:

Q6

س6. قطر الكرية الحمراء الناضجة الطبيعية نحو:

AR

A 3.5 μm

3.5 مايكرومتر

B 12-15 μm

15-12 مايكرومتر

C 6-8 μm

8-6 مايكرومتر

D 20 μm

20 مايكرومتر

EN The minimum diameter of the microcirculation is:

Q7

س7. أصغر قطر في الدوران الدقيق:

AR

A 3.5 μm

3.5 مايكرومتر

B 6 μm

6 مايكرومتر

C 8 μm

8 مايكرومتر

D 1 μm

1 مايكرومتر

EN The red cell lifespan is about:

Q8

س8. عمر الكرية الحمراء نحو:

AR

A 7-10 days

10-7 أيام

B 30 days

30 يوماً

C 60 days

60 يوماً

D 120 days

120 يوماً

EN The total journey of a red cell over its lifespan is estimated at:

Q9

س9. تُقدَّر رحلة الكرية الحمراء طوال عمرها بنحو:

AR

A 48 km

48 كم

B 480 km (300 miles)

480 كم (300 ميل)

C 4800 km

4800 كم

D 100 km

100 كم

EN The red cell generates ATP by:

Q10

س 10. تولّد الكرية الحمراء الـ ATP عبر:

AR

A Oxidative phosphorylation الفسفرة التأكسدية

B The Krebs cycle دورة كريس

C Anaerobic glycolysis (Embden–Meyerhof pathway)

التحلّل السكري اللاهوائي (مسار إمدن-مايرهوف)

D Beta-oxidation أكسدة بيتا

EN NADPH in the red cell is generated by the:

Q11

س 11. يُولّد الـ NADPH في الكرية الحمراء عبر:

AR

A Hexose monophosphate shunt

تحويلة الهكسوز أحادي الفوسفات

B Embden–Meyerhof pathway مسار إمدن-مايرهوف

C Urea cycle دورة اليوريا

D Mitochondria الميتوكوندريا

EN At the end of their life, red cells are phagocytized by:

Q12

س 12. في نهاية عمرها تُبتلع الكريات الحمر بواسطة:

AR

A Neutrophils العدلات

B Platelets الصفائح

C Lymphocytes اللمفاويات

D Macrophages of the reticuloendothelial system بلاعم الجهاز الشبكي البطاني

EN The red cell membrane is composed of about:

Q13

س 13. يتكوّن غشاء الكرية الحمراء من نحو:

AR

A 50% protein, 40% fat, up to 10% carbohydrate 50% بروتين، 40% دهن، حتى 10% كربوهيدرات

B 80% fat, 20% protein 80% دهن، 20% بروتين

C 50% carbohydrate 50% كربوهيدرات

D 100% protein 100% بروتين

EN Which is NOT a membrane skeleton protein?

Q14

س14. أي مما يأتي ليس من بروتينات الهيكل الغشائي؟

AR

A Spectrin

السبكترين

B Ankyrin

الأنكيرين

C Haemoglobin

الهيموغلوبين

D Actin

الأكتين

EN Defects of membrane skeleton proteins explain:

Q15

س15. يفسر خلل بروتينات الهيكل الغشائي:

AR

A Iron deficiency

نقص الحديد

B Hereditary spherocytosis and elliptocytosis

كثرة الكريات الكروية والإهليلجية الوراثية

C Thalassaemia

الثلاسيميا

D Lead poisoning

التسمم بالرصاص

Requirements, regulation and tests

المتطلبات والتنظيم والفحوص

EN Which metal is NOT listed as required for erythropoiesis?

Q16

س16. أي فلز ليس من الفلزات اللازمة لتكوين الكريات الحمر؟

AR

A Iron

الحديد

B Cobalt

الكوبلت

C Manganese

المنغنيز

D Lead

الرصاص

EN Hormones required for erythropoiesis include:

Q17

س17. من الهرمونات اللازمة لتكوين الكريات الحمر:

AR

A Insulin and glucagon

الإنسولين والكلوكاغون

B Erythropoietin, androgen and thyroxin

الإريثروبويتين والأندروجين والثايروكسين

C Cortisol only

الكورتيزول فقط

D Oestrogen only

الإستروجين فقط

EN Erythropoietin production is stimulated by:

Q18

س18. يُحفّز إنتاج الإريثروبويتين بـ:

AR

- A Increased O₂ supply زيادة إمداد الأوكسجين
- B Increased red cell mass زيادة كتلة الكريات الحمر
- C Hypoxia (anaemia, haemorrhage) نقص الأكسجة (فقر الدم، النزف)
- D High altitude only الارتفاعات العالية فقط

EN The normal haemoglobin in females according to the lecture is:

Q19

س19. الهيموغلوبين الطبيعي عند الإناث بحسب المحاضرة:

AR

- A 11.5–15.5 g/dl 15.5–11.5 غ/دل
- B 13.5–17.5 g/dl 17.5–13.5 غ/دل
- C 8–10 g/dl 10–8 غ/دل
- D 18–20 g/dl 20–18 غ/دل

EN The normal PCV in males is:

Q20

س20. ال PCV الطبيعي عند الذكور:

AR

- A 36–48%
- B 20–30%
- C 60–70%
- D 40–52%

EN The normal MCV is:

Q21

س21. ال MCV الطبيعي:

AR

- A 27–34 fl
- B 80–95 fl
- C 100–120 fl
- D 50–60 fl

EN MCH normal range is:

Q22

س22. المدى الطبيعي لـ MCH:

AR

- A 80–95 pg
- B 10–15 pg
- C 27–34 pg
- D 40–50 pg

2

True / False

صح أو خطأ

EN The reticulocyte is slightly smaller than the mature red cell. 1

True • صح

False • خطأ

AR الخلية الشبكية أصغر قليلاً من الكرية الحمراء الناضجة.

EN Haemoglobin production increases as the erythroblast matures. 2

True • صح

False • خطأ

AR يزداد إنتاج الهيموغلوبين مع نضج الأرومة الحمراء.

EN The red cell must keep haemoglobin in the ferrous (reduced) state. 3

True • صح

False • خطأ

AR يجب أن تحافظ الكرية الحمراء على الهيموغلوبين في الحالة الحديدوزية (المختزلة).

EN Normoblasts may enter the circulation when erythropoietin drives production. 4

True • صح

False • خطأ

AR قد تدخل الأرومات السوية الدوران عندما يحفز الإريثروبويتين الإنتاج.

EN Red cells live about 7–10 days. 5

True • صح

False • خطأ

AR تعيش الكريات الحمراء نحو 7–10 أيام.

EN The membrane skeleton lies on the external side of the red cell membrane. 6

True • صح

False • خطأ

AR يقع الهيكل الغشائي على الجانب الخارجي لغشاء الكرية الحمراء.

EN Spectrin helps maintain the biconcave shape of the red cell. 7

True • صح

False • خطأ

AR يساعد السبكترين في المحافظة على الشكل المقعر الوجهين.

EN Vitamin B12 and folate are needed for erythropoiesis. 8

True • صح

False • خطأ

AR يحتاج تكوين الكريات الحمراء إلى فيتامين B12 والفولات.

EN Increased O₂ supply to tissues increases erythropoietin production. 9

True • صح

False • خطأ

زيادة إمداد الأنسجة بالأكسجين تزيد إنتاج الإريثروبويتين. AR

EN RBC indices are calculated from Hb, RBC count and PCV. 10

True • صح

False • خطأ

تُحسب مؤشرات الكريات الحمر من Hb وعدد الكريات وPCV. AR

EN The blood film is used to see RBC morphology. 11

True • صح

False • خطأ

تُستخدم المسحة الدموية لرؤية شكل الكريات الحمر. AR

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN Where does the reticulocyte lose RNA, and how long does it take? 1

أين تفقد الخلية الشبكية ال RNA وكم يستغرق ذلك؟ AR

EN Red cell diameter vs capillary diameter 2

قطر الكرة مقابل قطر الشعيرة AR

EN NADH vs NADPH 3

NADPH مقابل NADH AR

EN Membrane composition 4

تركيب الغشاء AR

EN Male vs female normal values

5

القيم الطبيعية للذكور مقابل الإناث

AR

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN What changes occur during erythroid maturation?

1

ما التغيرات التي تحدث أثناء نضج الخط الحمري؟

AR

EN Describe the normal red cell and how it fulfils its functions.

2

صف الكرية الحمراء الطبيعية وكيف تؤدي وظائفها.

AR

EN Describe the red cell membrane.

3

صف غشاء الكرية الحمراء.

AR

EN List the substances required for erythropoiesis.

4

AR عدد المواد اللازمة لتكوين الكريات الحمر.

EN How is erythropoiesis regulated and assessed?

5

AR كيف يُنظَّم تكوين الكريات الحمر وكيف يُقَيَّم؟

5

Answer Key

الحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 D	4 A	5 B	6 C	7 A	8 D
9 B	10 C	11 A	12 D	13 A	14 C	15 B	16 D
17 B	18 C	19 A	20 D	21 B	22 C		

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 True	4 True	5 False	6 False
7 True	8 True	9 False	10 True	11 True	

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN 1–2 days in the marrow, then 1–2 days in the circulation; RNA is lost in the spleen.
Normal count 0.2–2.0%.

1

AR 1–2 يوم في نخاع ثم 1–2 يوم في الدوران؛ وتفقد الـ RNA في الطحال. النسبة الطبيعية 0.2–2.0%.

AR

EN Red cell 6–8 μm ; minimum microcirculation diameter 3.5 μm — hence the need for flexibility. 2

AR الكرية 6–8 مايكرومتر؛ أصغر قطر في الدوران الدقيق 3.5 — ولذلك تحتاج إلى المرونة.

EN NADH (and ATP) from the Embden–Meyerhof pathway; NADPH from the hexose monophosphate shunt. 3

AR NADH (وال ATP) من مسار إمدن-مايرهوف؛ وNADPH من تحويلة الهكسوز أحادي الفوسفات.

EN Protein 50%, fat 40%, carbohydrate up to 10%; skeleton: spectrin, ankyrin, protein 4.1, actin. 4

AR بروتين 50%، دهن 40%، كربوهيدرات حتى 10%؛ الهيكل: سبكترين، أنكيرين، بروتين 4.1، أكتين.

EN Hb 13.5–17.5 vs 11.5–15.5 g/dl; RBC 4.5–6.5 vs 3.9–5.6 $\times 10^{12}/\text{L}$; PCV 40–52 vs 36–48%. 5

AR Hb 13.5–17.5 مقابل 11.5–15.5؛ RBC 4.5–6.5 مقابل 3.9–5.6 $\times 10^{12}/\text{L}$ ؛ PCV 40–52 مقابل 36–48%.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN What changes occur during erythroid maturation? 1
Progressive decrease in cell size; decrease in nuclear size with chromatin condensation; loss of basophilic RNA with production of haemoglobin.

AR تناقص حجم الخلية؛ تناقص حجم النواة مع تكثف الكروماتين؛ فقدان ال RNA القاعدي مع إنتاج الهيموغلوبين.

EN Describe the normal red cell and how it fulfils its functions.

2

A flexible biconcave disc 6–8 μm , passing through 3.5 μm capillaries, keeping Hb ferrous and osmotic balance; lives 120 days (480 km); makes ATP and NADH by the Embden–Meyerhof pathway and NADPH by the HMP shunt; removed by RES macrophages.

قرص مرن مقعر الوجهين 6–8 مايكرومتر، يمر في شعيرات 3.5، ويحافظ على Hb حديدوزياً وعلى التوازن الأوزموزي؛ يعيش 120 يوماً (480 كم)؛ ينتج ATP و NADH بمسار إمدن-مايرهوف و NADPH بتحويلة HMP؛ وتزيله بلاعم الجهاز الشبكي البطاني.

AR

EN Describe the red cell membrane.

3

Lipid bilayer, integral proteins and membrane skeleton; 50% protein, 40% fat, up to 10% carbohydrate; skeleton of spectrin, ankyrin, protein 4.1 and actin forms a horizontal network maintaining the biconcave shape; defects cause hereditary spherocytosis and elliptocytosis.

طبقة دهنية مزدوجة وبروتينات مدجة وهيكل غشائي؛ 50% بروتين، 40% دهن، حتى 10% كربوهيدرات؛ هيكل من السبكترين والأنكيرين والبروتين 4.1 والأكتين يكون شبكة أفقية تحفظ الشكل؛ وخلله يسبب كثرة الكريات الكروية والإهليلجية الوراثية.

AR

EN List the substances required for erythropoiesis.

4

Metals (iron, manganese, cobalt); vitamins (B12, B6, C, E, folate); amino acids; hormones (erythropoietin, androgen, thyroxin).

الفلزات (حديد، منغنيز، كوبلت)؛ الفيتامينات (B12، B6، C، E، فولات)؛ الأحماض الأمينية؛ الهرمونات (إريثروبويتين، أندروجين، ثايروكسين).

AR

EN How is erythropoiesis regulated and assessed?

5

Erythropoietin (kidney 90%) rises with hypoxia (anaemia, haemorrhage) and falls with increased O₂ supply. Assessed by Hb, RBC count, PCV, indices (MCV 80–95 fl, MCH 27–34 pg, MCHC) and the blood film.

يرتفع الإريثروبويتين (الكلية 90%) مع نقص الأكسجة (فقر دم، نزف) وينخفض مع زيادة الأوكسجين. ويُقيم بـ Hb وعدد الكريات وPCV والمؤشرات (MCV 80–95، MCH 27–34، MCHC) والمسحة الدموية.

AR